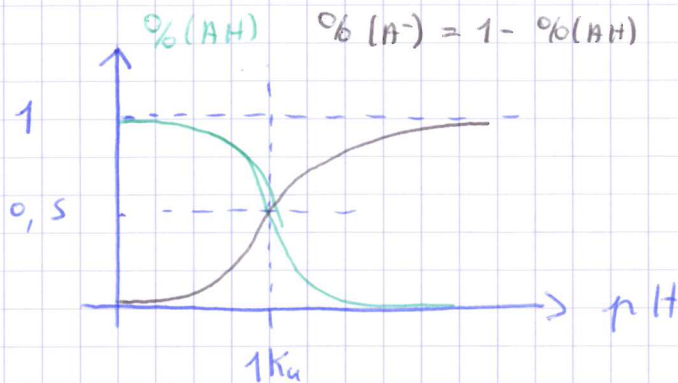


B) quantitatif.

→ On peut faire mieux et avoir $\% (AH) = \frac{[AH]}{[AH] + [A^-]}$

$$= \frac{1}{1 + \frac{[A^-]}{[AH]}} = \frac{1}{1 + \frac{K_a}{[H_3O^+]}} = \frac{1}{1 + \frac{10^{-pK_a}}{10^{-pH}}} = \frac{1}{1 + 10^{pH - pK_a}}$$



VII - Titrage (Potentiometrique)

A) Définition

* → Détermina° d'une concentra° grâce à une réaction chimique.

Réactif titré = concentra° inconnue

|| Titrant = || connue.

↳ En suivant l'avancement de la réaction, on peut se l'expliquer.

* La réaction doit être :

- totale : $[titrant] \times [titré]$
- Rapide
- Telle qu'on sait quand elle est terminée (point d'équivalence)

* Différents types de titrages

- pH-métrie = potentiométrique car le pH évolue.
- Conductimétrie = méthode indirecte.
- Calorimétrie $\Rightarrow$ ne faut pas que $[titré]$ car pas de suivi

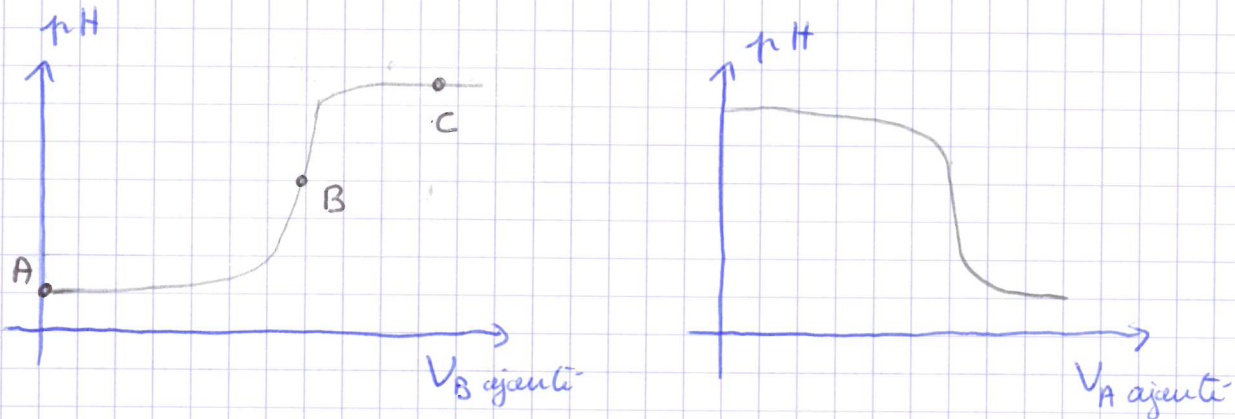
B) Allure des courbes et points caractéristiques

142AF-4BF

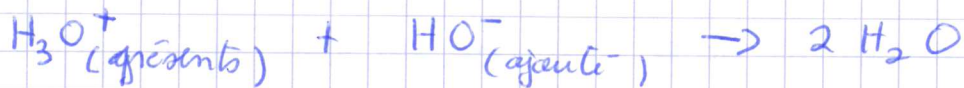
→ Les calculs seront faits en excès dans certains cas.
ici on regarde l'allure des courbes et on mémorise les points caractéristiques -

1) AF / BF

Les courbes ont toujours ce genre d'allure :



→ La réaction est totale (nécessaire pour titrage)



• en A : pH d'un acide fort $\text{pH} = -\log(c_A)$

• en B : C'est l'équivalence ! $\text{pH} = 7$

Car on a ajouté autant de HO^- que de H_3O^+ présents.

• en C pH de la base forte

↳ Une partie a été utilisée pour le titrage

↳ le volume a augmenté

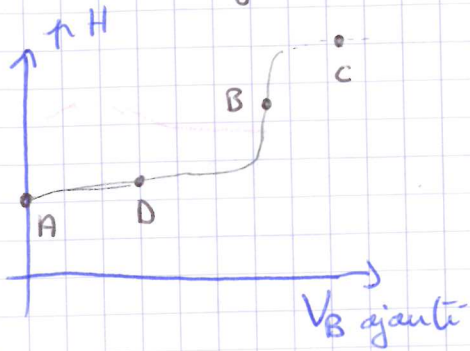
$$\text{pH} \approx +\log(c_B') \approx -\log(c_B)$$

$$\text{pH} = 14 + \log(c_B') \approx 14 + \log(c_B)$$

$$R_q: \quad c_B' = \frac{c_B (V_{B \text{ ajanti-}} - V_{eq})}{V_{tot}}$$

Rq: Si on titre une BF par un AF $\rightarrow$ on commence en C pour aller en A!

2) Titrage AF par BF ou BF par AF.



$\hookrightarrow$ BF ajoutée goutte à goutte

• A: AF dans l'eau

$$pH = \frac{1}{2} (pK_a - \log(C_{AH}))$$

• D: demi équivalence

autant de AH que de A⁻

$$pH = pK_a$$

• B: A⁻ dans l'eau

$$pH = 7 + \frac{1}{2} (pK_a + \log(C_{A^-}))$$

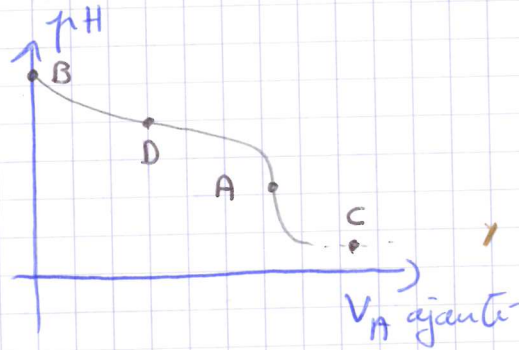
$$C_{A^-} = \frac{n_{AH} \ln A}{V_i + V_B \text{ ajoutée}} = \frac{n_{AH} \ln A}{V_{\text{cat}}}$$

• En C: c'est la BF ajoutée

depuis l'équivalence:

$$pH = 14 + \log(C'_B)$$

$$C'_B = C_B \frac{V_B \text{ ajoutée} - V_{\text{eq}}}{V_{\text{cat}}}$$



$\hookrightarrow$ AF ajoutée goutte à goutte

• B: BF dans l'eau

$$pH = 7 + \frac{1}{2} (pK_a + \log(C_{A^-}))$$

• D: Demi équivalence [A⁻] = [AH]

$$pH = pK_a$$

• A: AF dans l'eau

$$pH = \frac{1}{2} (pK_a - \log(C_{AH}))$$

$$C_{AH} = \frac{n_{A^-} \ln B}{V_i + V_A \text{ ajoutée}} = \frac{n_{A^-} \ln A}{V_{\text{cat}}}$$

• C: c'est AF ajoutée depuis

l'équivalence

$$pH = -\log(C'_B)$$

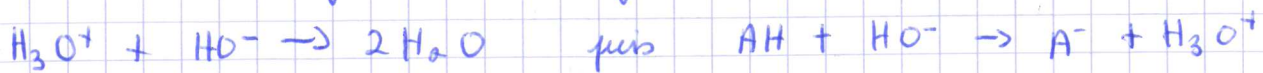
$$C'_B = C_A \frac{V_A \text{ ajoutée} - V_{\text{eq}}}{V_{\text{cat}}}$$

$V_{\text{cat}} = V_{\text{initial dans Becher}} + V_{\text{ajoutée goutte à goutte jusqu'au point d'intérêt.}}$

3) Titrage d'un diacide.

→ Deux cas possibles :

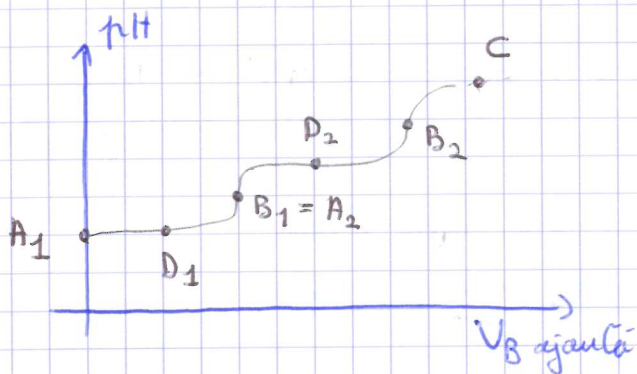
- 1^{re} acidité forte et 2nd faible



- 2 faibles



↳ On peut distinguer les 2 si leur $\text{p}K_a$ diffère d'au moins 4.



AF puis Af

- A_1 : $\text{pH} = -\log(C_{\text{AH}_2})$
- D_1 : /
- B_1 : $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{p}K_a - \log(C_{\text{AH}^-}))$
- D_2 : $\text{pH} = \text{p}K_a$
- B_2 : $\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(\text{p}K_a + \log(C_{\text{A}^-}))$

AB₁ puis AB₂

- A_1 : $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{p}K_a - \log(C_{\text{AH}_2}))$
- D_1 : $\text{pH} = \text{p}K_{a1}$
- B_1 : $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2})$
- D_2 : $\text{pH} = \text{p}K_{a2}$
- B_2 : $\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(\text{p}K_{a2} - \log(C_{\text{A}^{2-}}))$

VIII - Solutions Lampyris

A) Zone de Handerson

→ Zone autour de la demi équivalence lors du titrage d'un Af : $pH = pKa$ car $[AH] \approx [A^-]$.

$\Rightarrow$ Le pH varie très peu dans cette zone, on l'appelle ~~zone tampon~~.

On appelle une telle solution une solu^o tampon.

→ On peut reproduire une telle solution (en dehors d'un titrage) :

- Un mélange AH/A^- en quantité comparable (facteur 10 max)
- Mélange de AH avec BF
- // A^- avec AF

↳ Les salés tampons sont toujours constitués d'un mélange d'Ac et de sa base conjuguée.

$\Rightarrow$ Le "pouvoir tampon" est le plus important pour $pH = pK_a$

$$\Rightarrow [A^+] = [A^-]$$

$\Rightarrow$ Les solutions tampons résistent à la dilution!

↳ Les $[A^+]$ et $[A^-]$ changent, mais pas leur rapport!

$\Rightarrow$ Si on veut un tampon pour un pH donné, on considère qu'on peut choisir un AH/A^- tel que $pK_a = pH \pm 1$ mols.

B) Pouvoir tampon

→ Capacité d'une solution à résister à une varia^o de pH.

Def : 1) quantité d'AF à ajouter ^{dans 1L de tampon} pour que le pH baisse de 1
2) " " BF augmenté de 1

→ On peut le mesurer avec un titrage ou le calculer.

• exemple :

1L de tampon $C = [AH] + [A^-] = 10^{-1} \text{ mol/L}$
 $pK_a = 5$, $pH = 4,6$.

* pouvoir tampon côté basique.

1) trouvons $[AH]_i$ et $[A^-]_i$.

$$K_a = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[AH]} \quad \Leftrightarrow \quad 10^{-5} = \frac{[A^-]}{[AH]} 10^{-4,6} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{[A^-]}{[AH]} = 10^{0,4}$$

$$[AH] + [A^-] = 10^{-1} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} [AH] = 7,2 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L} \\ [A^-] = 2,8 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L} \end{cases}$$

2) trouvons les concentra^o quand le pH a augmenté de 1

$$\hat{m} \text{ calcul avec } [H_3O^+] = 10^{-5,6} \quad \begin{cases} [A^-] = 8 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L} \\ [AH] = 2 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L} \end{cases}$$

3) On connaît l'état initial et final → on peut faire le TA.

AH	+	H ₂ O	→	A ⁻	+	H ₂ O
72		0		28		
20		x		80		

$$x_1 = 72 - 20 = 52$$

$$x_2 = 80 - 28 = 52 \quad \text{auf!}$$

→ On est dans 1L on a ajouté $5,2 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$ de H_2O

$$PT_B = 5,2 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

* Pouvain tampon cati- Acide

1) déjà fait

2) Le pH baisse de 1 cette fois par ajout de H_3O^+

on calcule avec $[H_3O^+] = 10^{-3,6}$

$$[A^-] = 3,8 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$[AH] = 9,6 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

3) $A^- + H_3O^+ \rightarrow AH + H_2O$ en mmol/L

A^-	H_3O^+		AH	H_2O
28	0	//	72	//
3,8	x	//	96	//

$$x_1 = 28 - 3,8 = 24,2$$

$$x_2 = 96 - 72 = 24$$

(ok à arrondir près)

→ On est dans 1L on a ajouté $2,4 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$

$$PT_A = 2,4 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$